

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Αθήνα 2014

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Αθήνα 2014

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πρόεδρος: Σωτήριος Γκλαβάς

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Β΄

Προϊστάμενος: Πάυλος Φ. Μάραντος

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Δρ. Σπυρίδων Δουκάκης, Πληροφορικός, Μαθηματικός, PIERCE-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Χρήστος Δουληγέρης, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Δρ. Θεόδωρος Καρβουνίδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ19

Χρήστος Κοίλιας, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας

Δρ. Αθανάσιος Πέρδος, Πληροφορικός, Φυσικός, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χρήστος Κοίλιας

ΣΥΛΛΟΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ:

Δημήτριος Κοτσιφάκος, Εκπαιδευτικός, ΠΕ 1708

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:

Παναγιώτης Βαρζάκας, Μέλος ΔΕΠ (συντονιστής)

Σοφία Τζελέπη, Σχολική Σύμβουλος, ΠΕ19

Πέτρος Ματζάκος, Εκπαιδευτικός, ΠΕ19

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Κοίλια

ΕΞΟΦΥΛΛΟ: Γιώργος Σκούφος

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γιώργος Σκούφος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ



NewTech
Pub.

Στουρνάρη 49^Α, 106 82, Αθήνα

Τηλ. 210-38.45.594 - Fax: 210-38.08.009

E-mail: contact@newtech-publications.gr

URL: www.newtech-pub.com

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ου αιώνα) - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ»

ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 295450, των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», που

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007 - 2013).



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Περιεχόμενα

Πρόλογος.....	7
---------------	---

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών	9
1.1.1. Εισαγωγή	9
1.1.2. Θεωρητική Επιστήμη των Υπολογιστών	9
1.1.3. Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών	10

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κεφάλαιο 2.1. Πρόβλημα	13
2.1.1. Η έννοια του προβλήματος	13
2.1.2. Κατηγορίες προβλημάτων	14
2.1.3. Υπολογιστικά προβλήματα	15
2.1.4. Διαδικασίες επίλυσης (υπολογιστικού) προβλήματος	16

Κεφάλαιο 2.2. Αλγόριθμοι	19
2.2.1. Ορισμός αλγορίθμου	19
2.2.2. Χαρακτηριστικά αλγορίθμου	22
2.2.3. Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων	23
2.2.4. Βασικοί τύποι αλγορίθμων	25
2.2.5. Αναπαράσταση αλγορίθμου	27
2.2.6. Δεδομένα και αναπαράστασή τους	29
2.2.7. Εντολές και δομές αλγορίθμου	31
2.2.7.1. Εκχώρηση, Είσοδος και Έξοδος τιμών	32
2.2.7.2. Δομή ακολουθίας	33
2.2.7.3. Δομή επιλογής	34
2.2.7.4. Δομή επανάληψης	38
2.2.7.5. Κλήση αλγόριθμου από αλγόριθμο	41
2.2.7.6. Αναδρομή	43
2.2.8. Βασικές αλγοριθμικές λειτουργίες σε δομές δεδομένων	43
2.2.9. Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη	48
2.2.10. Τεκμηρίωση	50

Κεφάλαιο 2.3. Προγραμματισμός	55
2.3.1. Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα»	55
2.3.1.1. Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού	55
2.3.1.2. Προγραμματιστικά Υποδείγματα	58
2.3.1.3. Δομημένος Προγραμματισμός	59
2.3.2. Σχεδίαση και συγγραφή κώδικα	62
2.3.3. Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού	70

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κεφάλαιο 3.1. Λειτουργικά Συστήματα	77
3.1.1. Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα	77
3.1.2. Το Λειτουργικό Σύστημα και οι Αρμοδιότητές του	77
3.1.3. Η Δομή και η Ιεραρχία ενός Λειτουργικού Συστήματος	78
3.1.4. Βασικές Εργασίες του Λ.Σ.	78
3.1.4.1. Διαχείριση της ΚΜΕ	78
3.1.4.2. Διαχείριση της Μνήμης	79
3.1.4.3. Διαχείριση του Συστήματος Αρχείων	79
3.1.4.4. Διαχείριση Λειτουργιών Εισόδου/Εξόδου	80
3.1.5. Γνωστά Λειτουργικά Συστήματα	80
Κεφάλαιο 3.2. Πληροφοριακά Συστήματα	83
3.2.1. Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα	83
3.2.2. Αρχιτεκτονικές Αποθήκευσης	84
3.2.3. Βάσεις Δεδομένων	85
3.2.4. Γλώσσες Ερωτοαποκρίσεων (SQL, XML)	86
Κεφάλαιο 3.3. Δίκτυα	87
3.3.1. Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών	87
3.3.2. Στοιχεία δικτύων	88
3.3.3. Κατηγορίες δικτύων	88
3.3.3.1. Είδη δικτύων ανάλογα με την τεχνολογία μετάδοσης	88
3.3.3.2. Είδη δικτύων ανάλογα με την τεχνολογία προώθησης της πληροφορίας	88
3.3.3.3. Είδη δικτύων βάσει περιοχής που καλύπτουν	89
3.3.4. Τοπολογίες Δικτύων	89
3.3.5. Σύγχρονες υπηρεσίες δικτύων	90
Κεφάλαιο 3.4. Τεχνητή Νοημοσύνη	93
3.4.1. Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη	93
3.4.2. Εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης	94
3.4.3. Τομείς εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης	95
3.4.4. Γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στην Τ.Ν.	96
Βιβλιογραφία	97
Γλωσσάριο	99

Πρόλογος

Το παρόν σύγγραμμα έρχεται να υπηρετήσει τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», προσεγγίζοντας θέματα τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Η/Υ. Το πρώτο μέρος καλύπτει θέματα της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών –από το Πρόβλημα στον Αλγόριθμο και από εκεί στον Προγραμματισμό και τις Εφαρμογές του– μέσω του οποίου επιδιώκεται η ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης των μαθητών και των μαθητριών. Στο δεύτερο μέρος, το βιβλίο πραγματεύεται ζητήματα των βασικών τομέων της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να είναι σε θέση να κατονομάζουν και να εξηγούν επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη ενότητα, στο **Κεφάλαιο 1.1** επιχειρείται η διάκριση της Επιστήμης των Η/Υ σε Θεωρητική και Εφαρμοσμένη. Η παραπάνω διάκριση διαχωρίζει το σύγγραμμα σε δύο ακόμα ενότητες. Στη δεύτερη ενότητα και στο **Κεφάλαιο 2.1** επαναπροσεγγίζεται η έννοια του προβλήματος και οι φάσεις επίλυσής του και αναδεικνύονται τα υπολογιστικά προβλήματα. Στη συνέχεια, στο **Κεφάλαιο 2.2** περιγράφεται η έννοια του αλγορίθμου και των χαρακτηριστικών του, προσδιορίζονται οι διάφορες μορφές αναπαράστασής του και επεξηγούνται οι βασικές έννοιες στην Ανάλυση Αλγορίθμων. Ακολούθως, αναφέρονται οι βασικοί τύποι και οι δομές δεδομένων καθώς και οι βασικές εντολές και δομές που χρησιμοποιούνται σε έναν αλγόριθμο. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό, προσδιορίζεται ο τρόπος εντοπισμού και διόρθωσης λογικών λαθών σε έναν αλγόριθμο. Όλα τα παραπάνω βήματα, αποτελούν τα στάδια προετοιμασίας των μαθητών και μαθητριών, ώστε στο **Κεφάλαιο 2.3** να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός γνωσιακού και νοητικού σχήματος που να περιλαμβάνει τα είδη και τις τεχνικές προγραμματισμού και συγχρόνως να είναι σε θέση να συνδυάζουν τις αλγοριθμικές δομές, τα δεδομένα και τις δομές δεδομένων για να δημιουργήσουν προγράμματα. Τέλος, στην ενότητα αυτή αναδεικνύεται ότι οι σημερινές εφαρμογές είναι αρκετά πολύπλοκες και η δημιουργία τους ακολουθεί συγκεκριμένα μοντέλα ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού που εξελίσσονται σε φάσεις.

Η τρίτη ενότητα ασχολείται με θέματα της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών, η οποία εστιάζει τόσο στην επίλυση προβλημάτων, όσο και στη βελτίωση υπαρχουσών λύσεων στον πραγματικό κόσμο. Σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας υπάρχει ένας τεράστιος όγκος διαθέσιμης πληροφορίας και γνώσεων, η διαχείριση του οποίου προϋποθέτει τις κατάλληλες υπολογιστικές υποδομές για την αποθήκευση της πληροφορίας καθώς και το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση λογισμικού μέσω κατάλληλων γλωσσών προγραμματισμού και συστημάτων λογισμικού, τα οποία συνεργάζονται με την υπολογιστική υποδομή. Τέλος, προϋποθέτει την υποδομή μέσω των οποίων οι πληροφορίες διακινούνται με ασφάλεια. Από τους βασικούς τομείς της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών που έχουν σκοπό τη διερεύνηση και την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών, έχουν επιλεγεί τέσσερις. Στο **Κεφάλαιο 3.1** περιγράφονται τα Λειτουργικά Συστήματα, δηλαδή το λογισμικό που συντονίζει το υλικό και επικοινωνεί με το χρήστη. Στη συνέχεια, στο **Κεφάλαιο 3.2** επεξηγούνται τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω των οποίων επιτελείται συλλογή, ανάκτηση, επεξεργασία και αποθήκευση πληροφοριών. Ακολούθως, στο **Κεφάλαιο 3.3** επιχειρείται επισκόπηση των Δικτύων Υπολογιστών για τη λήψη και την προώθηση πληροφοριών και, τέλος, στο **Κεφάλαιο 3.4** περιγράφεται η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία ερευνά τρόπους ανάπτυξης υπολογιστικών μοντέλων ανθρώπινης γνώσης.

Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε το υλικό του συγγράμματος να στηρίζεται στις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν ήδη αποκομίσει οι μαθητές και οι μαθήτριες από την προηγούμενη σχολική τους εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο η μελέτη τους θα είναι μία ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, που πραγματοποιείται πάνω σε τεχνικές «γνωστικής σκαλωσιάς». Το βιβλίο συνοδεύεται από Παράρτημα, στο οποίο υπάρχει ένα εκτεταμένο γλωσσάρι-λεξικό όρων της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Για την υποβοήθηση της αναγνωσιμότητας εκτός από σχήματα, πίνακες και διάφορα πλαίσια, έχουν χρησιμοποιηθεί και αρκετά εικονίδια, τα οποία χαρακτηρίζουν το μέρος του κειμένου που συνοδεύουν. Αυτά είναι:



Προερωτήσεις



Ορισμός



Ιστορικό σημείωμα



Συμβουλή



Προσοχή



Χρήσιμη πληροφορία



Σημείωση



Ανακεφαλαίωση



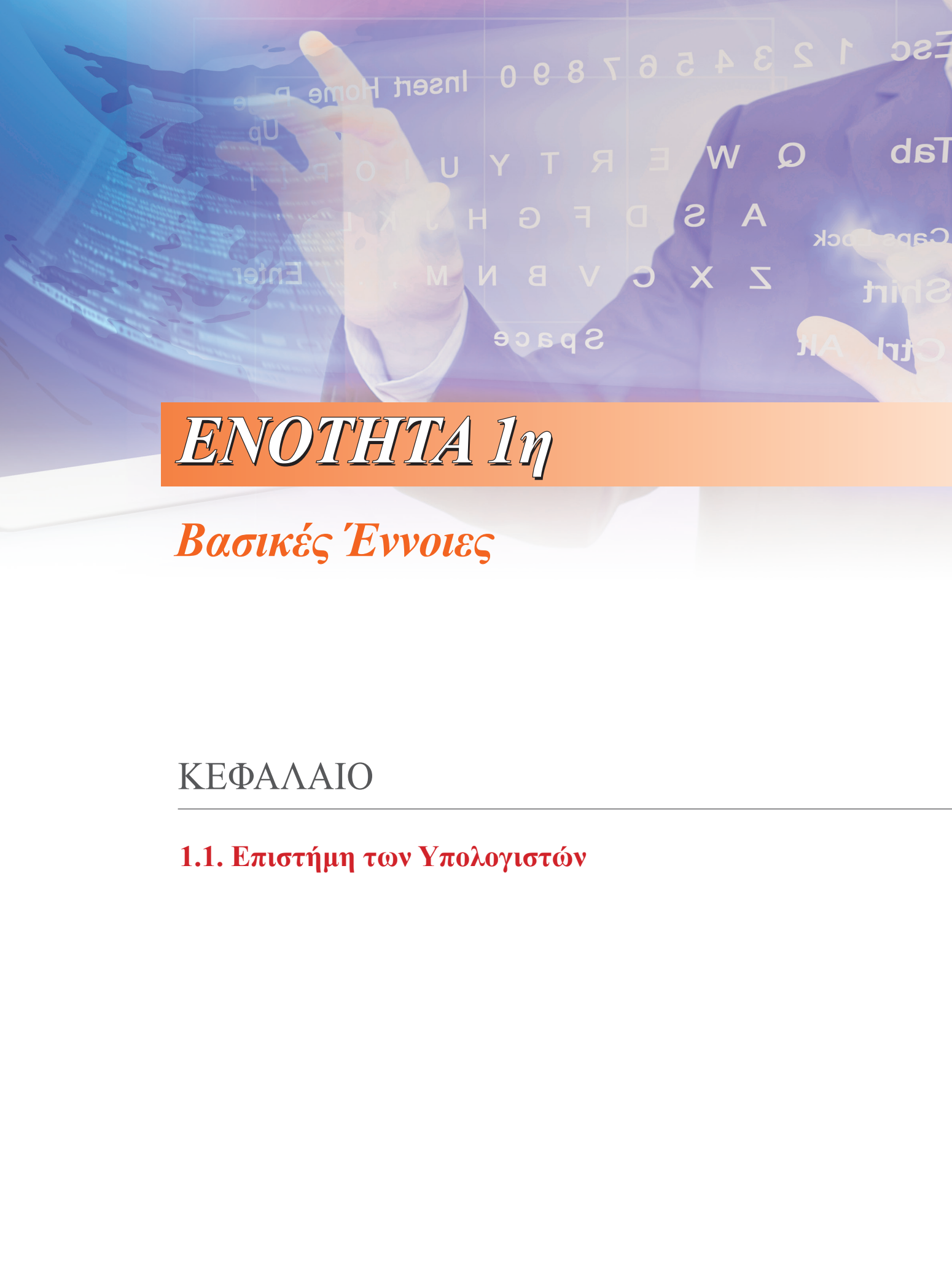
Λέξεις-κλειδιά

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας στήριξαν στην προσπάθεια συγγραφής αυτού του βιβλίου και ιδιαιτέρως, την κυρία Αγγελική Γερούση για τη βοήθειά της στην ανάγνωση μέρους του υλικού και τις εύστοχες παρατηρήσεις της.

Παραμένουμε στη διάθεση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή σχόλια, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το παρόν σύγγραμμα με απώτερο στόχο να υποστηρίξει τη διδασκαλία του μαθήματος.

Αθήνα, Ιούλιος 2014

Οι συγγραφείς



ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

Βασικές Έννοιες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών

